TUGAS PRAKTKUM RABD PERTEMUAN 3

Nama : M Luay Syam Daniyali

NIM : 2507036

MATKUL : Prak Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Latihan A — Transfer Berhasil

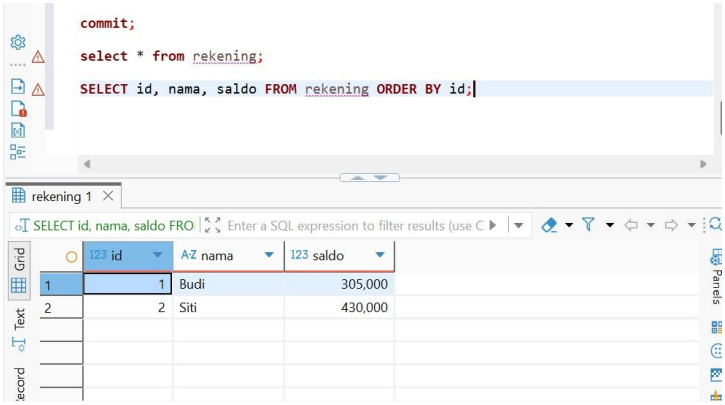
1. Query SQL yang digunakan:

```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

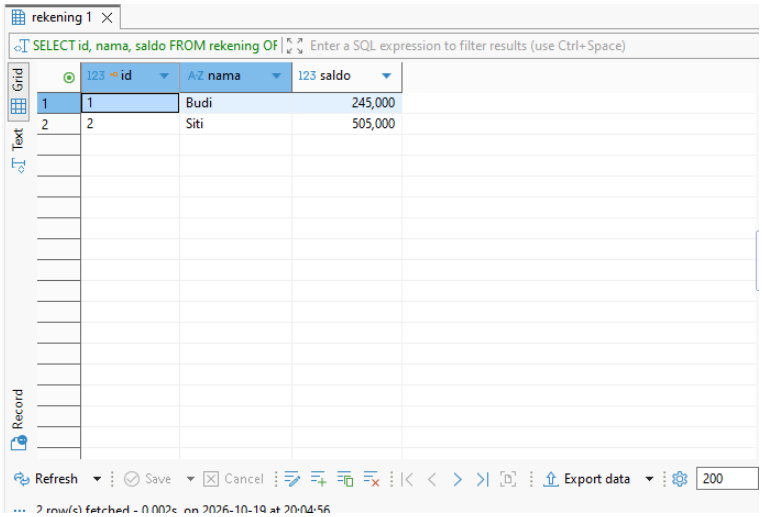
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 75000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 75000.00 WHERE id = 2;
COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

2. Hasil SELECT sebelum transaksi:



3. Hasil SELECT setelah COMMIT:



4. Penjelasan singkat perbedaan hasil:

Saldo Budi berkurang sebesar Rp75.000 dan saldo Siti bertambah sebesar Rp75.000. Perubahan ini bersifat permanen di dalam basis data karena transaksi telah diakhiri dengan perintah COMMIT.

Latihan B — Batalkan Perubahan

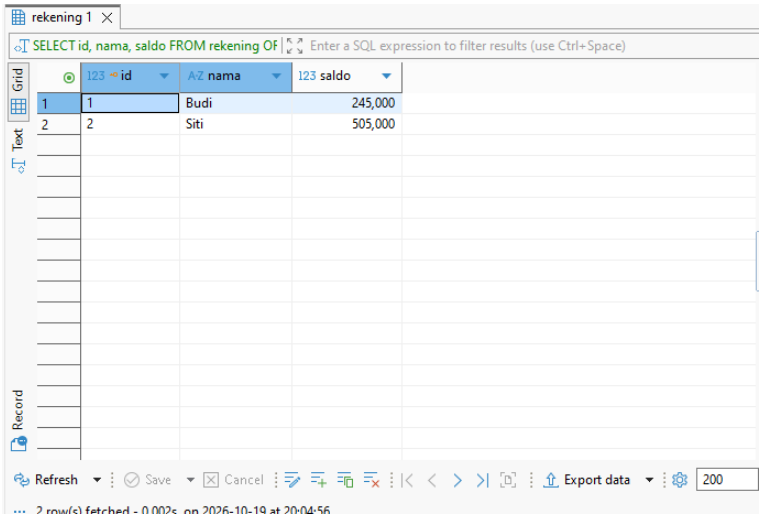
1. Query SQL yang digunakan:

```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

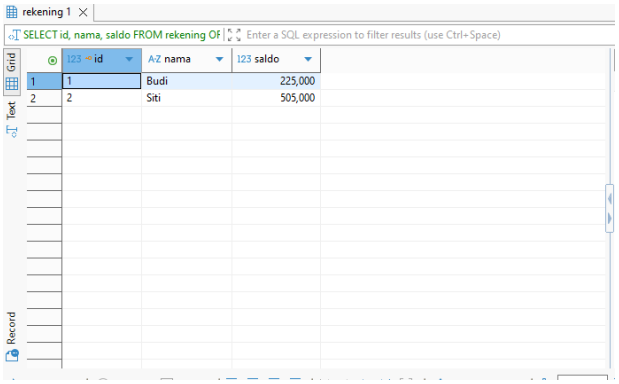
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 20000.00 WHERE id = 1;
-- Cek sementara sebelum rollback
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
ROLLBACK;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

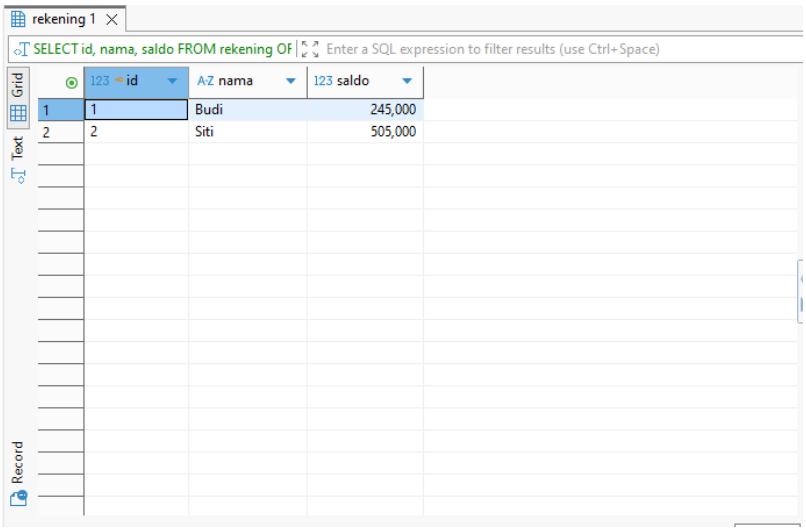
2. Hasil SELECT sebelum transaksi (melanjutkan Latihan A):



3. Hasil SELECT setelah saldo budi dikurangi 20.000



4. Hasil SELECT setelah ROLLBACK:



5. Penjelasan singkat perbedaan hasil:

Meskipun ada perintah pengurangan Rp20.000 pada *query*, hasil akhir menunjukkan saldo Budi tidak berubah dan kembali seperti sebelum transaksi dimulai. Hal ini terjadi karena eksekusi perintah ROLLBACK membatalkan seluruh perubahan yang belum di-COMMIT.

Latihan C — SAVEPOINT

1. Query SQL yang digunakan:

```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

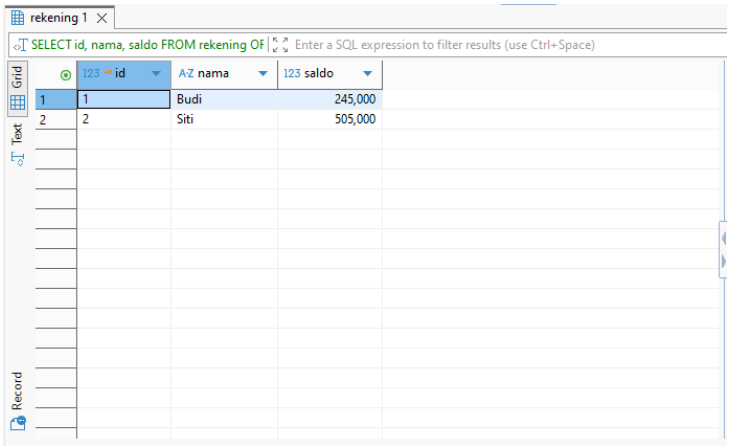
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 30000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 30000.00 WHERE id = 2;

SAVEPOINT sp_tambahan;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 5000.00 WHERE id = 1;

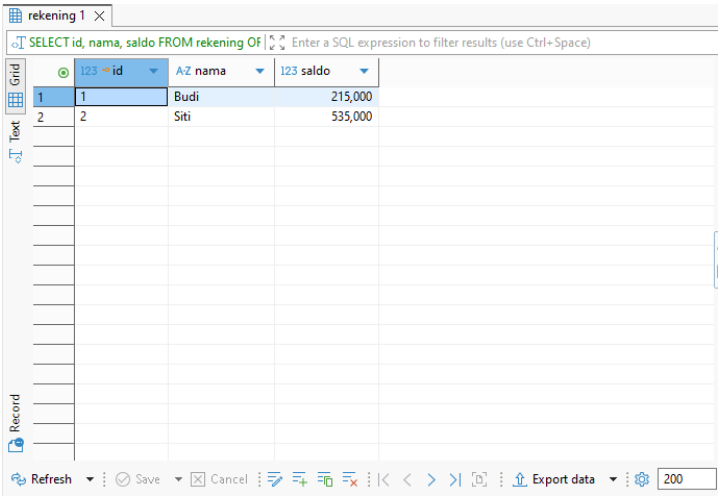
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_tambahan;
COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

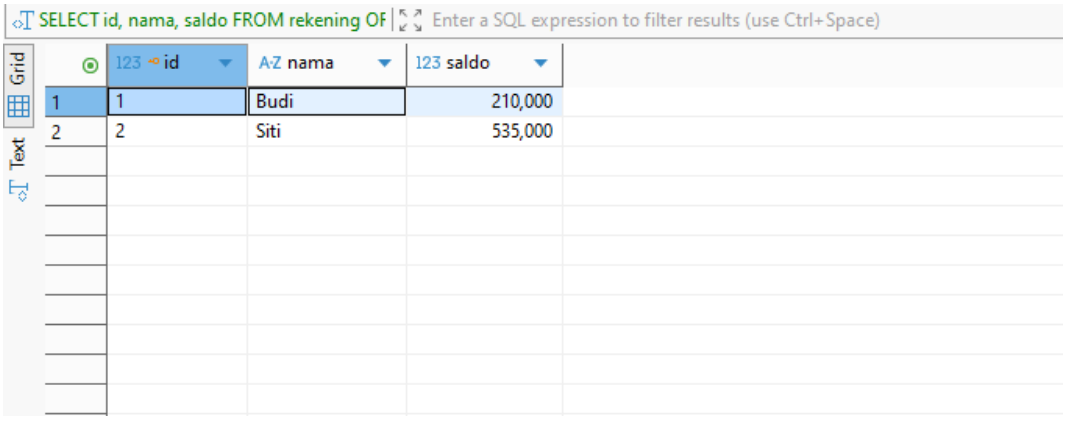
2. Hasil SELECT sebelum transaksi:



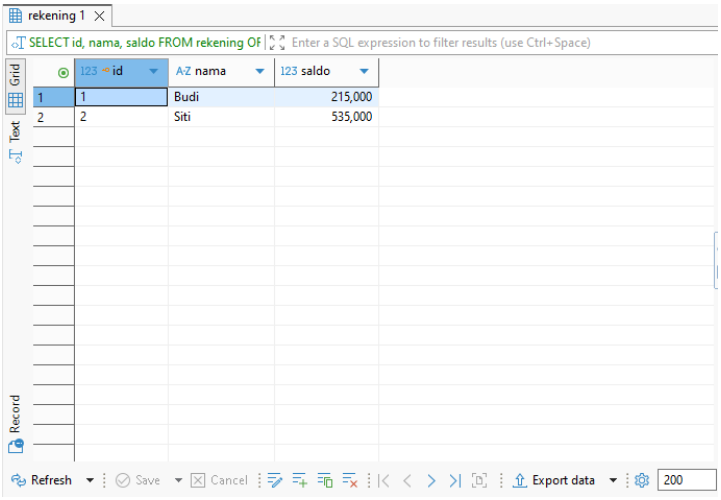
3. Hasil SELECT setelah Transfer 30.000:



4. Hasil SELECT perubahan pada saldo Budi setelah dikurangi 5.000:



5. Hasil setelah Rollback dan Commit:



6. Penjelasan singkat perbedaan hasil:

Hanya transfer utama (Rp30.000) yang tersimpan permanen, mengubah saldo Budi menjadi Rp215.000 dan Siti menjadi Rp535.000. Pengurangan tambahan sebesar Rp5.000 berhasil dibatalkan karena perintah ROLLBACK TO SAVEPOINT mengembalikan kondisi transaksi tepat sebelum pengurangan tersebut dieksekusi.

Latihan D — RELEASE SAVEPOINT

1. Query SQL yang digunakan:

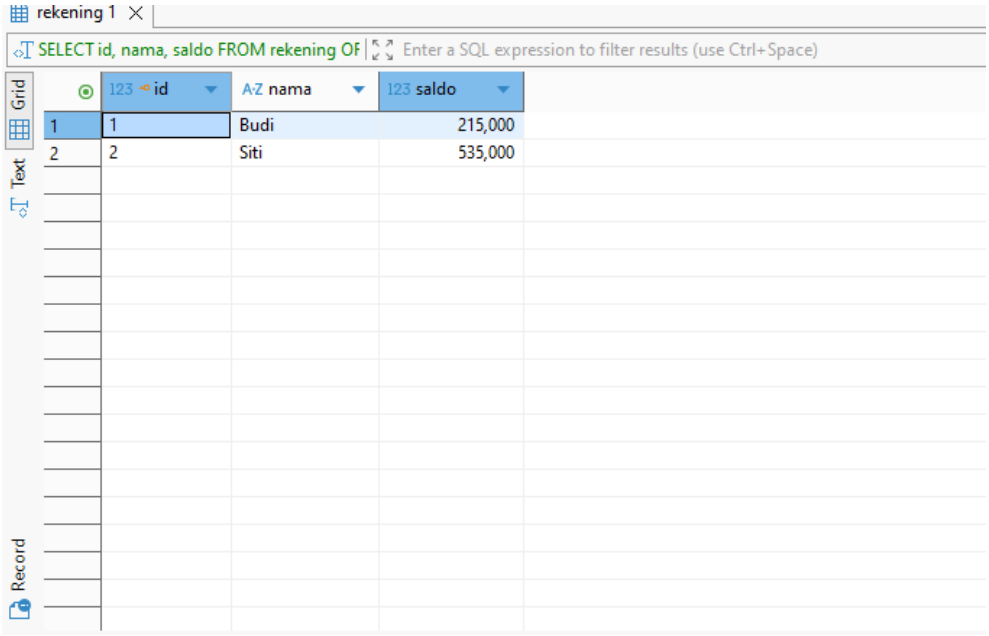
```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 10000.00 WHERE id = 1;

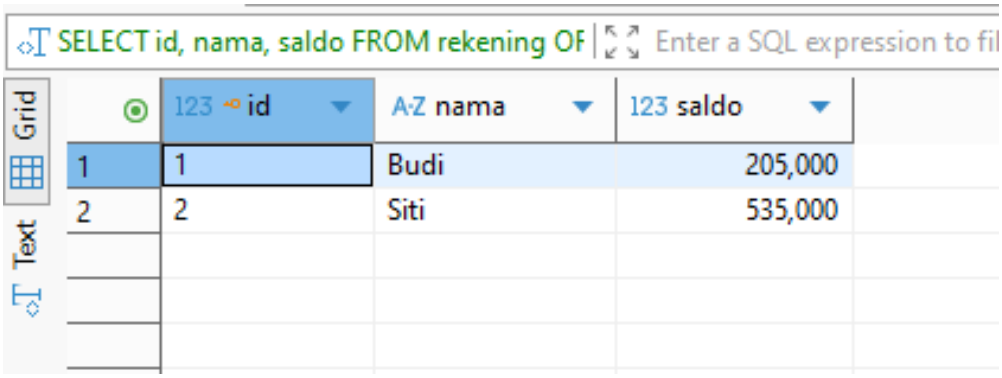
SAVEPOINT sp_hapus;
RELEASE SAVEPOINT sp_hapus;
COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

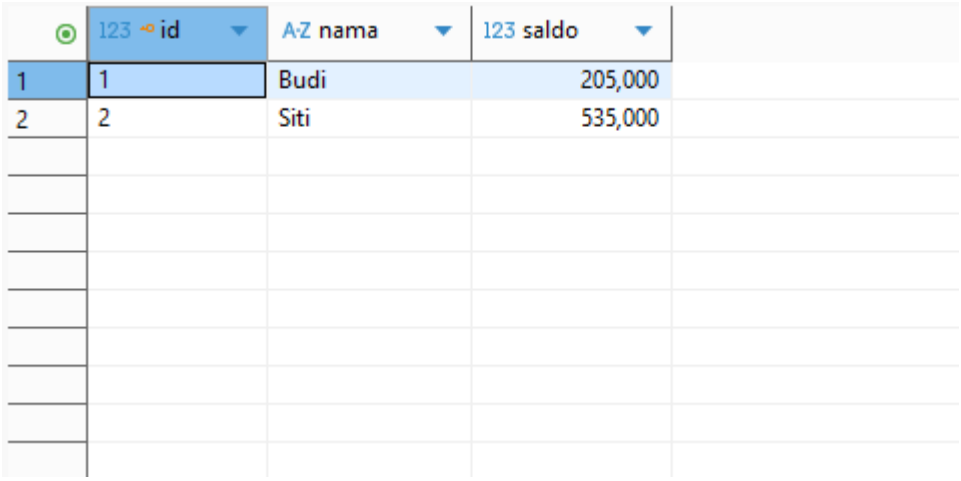
2. Hasil SELECT sebelum transaksi:



3. Hasil setelah melakukan perubahan kecil dengan mengurangi saldo Budi sebesar 10.000



4. Hasil setelah menambahkan *savepoint*, me *release save point*, dan *commit:*



5. Penjelasan singkat perbedaan hasil:

Saldo Budi tetap berkurang Rp10.000 karena RELEASE SAVEPOINT tidak membatalkan transaksi, melainkan hanya menghapus penanda titik pemulihan (*savepoint*) agar tidak bisa digunakan lagi. Perubahan baru benar-benar tersimpan ketika perintah COMMIT dijalankan di akhir.

Latihan E — Analisis Risiko (Kajian Teori)

Jika saldo pengirim dikurangi tetapi saldo penerima tidak sempat ditambah, sementara dua *query* itu dijalankan tanpa transaksi eksplisit, maka pembaruan hanya terjadi secara parsial (setengah jalan) jika sistem mengalami *error*. Uang pengirim akan hilang tanpa pernah masuk ke penerima, sehingga menciptakan data yang tidak sinkron dan melanggar aturan logika sistem (*Consistency*).

Kesimpulan Tentang Peran Transaksi dalam Menjaga Konsistensi Data

Peran transaksi adalah memastikan sekumpulan operasi manipulasi data (seperti transfer uang yang membutuhkan lebih dari satu *query*) dikelola sebagai satu kesatuan unit kerja yang tak terpisahkan (*Atomicity*). Dengan adanya transaksi, sistem menjamin bahwa seluruh proses berhasil disimpan secara utuh melalui COMMIT, atau dibatalkan sama sekali melalui ROLLBACK jika terjadi kegagalan di tengah jalan. Hal ini krusial untuk mencegah kebocoran data, anomali nilai, dan menjaga data agar selalu patuh pada aturan bisnis yang ada.